

No **Playwright**, trabalhar com **screenshots**, **vídeos** e **trace viewer** é essencial para depuração, evidência de testes e análise de falhas. Vou te mostrar isso com foco em **Java**, de forma prática (já no nível que você está ensinando 👍).

📷 1. Screenshots no Playwright

✓ Screenshot simples da página inteira

```
page.screenshot(new Page.ScreenshotOptions()
    .setPath(Paths.get("screenshot.png")));
```

✓ Screenshot de um elemento específico

```
Locator botao = page.locator("#login");
botao.screenshot(new Locator.ScreenshotOptions()
    .setPath(Paths.get("botao.png")));
```

✓ Screenshot em caso de erro (boa prática em testes)

```
try{
    page.click("#btnErro");
} catch (Exception e) {
    page.screenshot(new Page.ScreenshotOptions()
        .setPath(Paths.get("erro.png")));
}
```

📹 2. Gravação de Vídeo

O vídeo é configurado no **BrowserContext**, não diretamente na página.

✓ Habilitando gravação

```
BrowserContext context = browser.newContext(new
    Browser.NewContextOptions()
        .setRecordVideoDir(Paths.get("videos/"))
        .setRecordVideoSize(1280, 720));
```

```
Page page = context.newPage();
```

✓ Salvando o vídeo

O vídeo só é salvo após fechar o contexto:

```
context.close();
```

📁 O arquivo será gerado automaticamente na pasta videos/.

💡 Dica importante:

- Ideal para **testes E2E**
- Ótimo para mostrar aos alunos o fluxo completo

🔍 3. Trace Viewer (🔥 o mais poderoso)

O **trace** grava tudo:

- cliques
- seletores
- rede
- screenshots
- timeline

✓ Iniciando o trace

```
context.tracing().start(new Tracing.StartOptions()  
    .setScreenshots(true)  
    .setSnapshots(true)  
    .setSources(true));
```

✓ Finalizando e salvando

```
context.tracing().stop(new Tracing.StopOptions()  
    .setPath(Paths.get("trace.zip")));
```

▶ Como visualizar o trace

Depois de gerar o arquivo:

`npx playwright show-trace trace.zip`

💡 Isso abre o **Trace Viewer**, que é basicamente um "debug visual do teste".

🧠 O que o Trace Viewer mostra

- Timeline da execução
- Cada ação (click, fill, etc.)
- Estado da página em cada passo
- Console logs
- Requisições de rede

👉 Para ensino, isso é excelente porque:

- o aluno **vê exatamente o que aconteceu**
- facilita entender falhas de sincronização

🔧 Exemplo completo (Java)

```
Playwright playwright = Playwright.create();

Browser browser = playwright.chromium().launch(
    new BrowserType.LaunchOptions().setHeadless(false));

BrowserContext context = browser.newContext(
    new Browser.NewContextOptions()
        .setRecordVideoDir(Paths.get("videos/")));

context.tracing().start(new Tracing.StartOptions()
    .setScreenshots(true)
    .setSnapshots(true));

Page page = context.newPage();
```

```

page.navigate("https://example.com");

// Screenshot

page.screenshot(new Page.ScreenshotOptions()
    .setPath(Paths.get("pagina.png"))));

// Ação

page.click("text=More information");

// Finaliza trace

context.tracing().stop(new Tracing.StopOptions()
    .setPath(Paths.get("trace.zip")));

context.close();

browser.close();

playwright.close();

```

Estrutura do Projeto

playwright-java-demo/

```

├── pom.xml
├── src
│   ├── test
│   │   ├── java
│   │   │   ├── base
│   │   │   │   ├── BaseTest.java
│   │   │   │   └── tests
│   │   │   └── GoogleTest.java
├── videos/
└── screenshots/

```

└─ traces/

pom.xml (dependências)

```
<dependencies>

  <!-- Playwright -->

  <dependency>

    <groupId>com.microsoft.playwright</groupId>

    <artifactId>playwright</artifactId>

    <version>1.43.0</version>

  </dependency>

  <!-- JUnit 5 -->

  <dependency>

    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>

    <artifactId>junit-jupiter</artifactId>

    <version>5.10.0</version>

    <scope>test</scope>

  </dependency>

</dependencies>
```

BaseTest (configuração central)

Aqui fica toda a magia: browser, vídeo, trace, etc.

package base;

```
import com.microsoft.playwright.*;

import org.junit.jupiter.api.AfterEach;

import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
```

```
import java.nio.file.Paths;

public class BaseTest {

    protected Playwright playwright;

    protected Browser browser;

    protected BrowserContext context;

    protected Page page;

    @BeforeEach

    public void setup() {

        playwright = Playwright.create();

        browser = playwright.chromium().launch(

            new BrowserType.LaunchOptions()

                .setHeadless(false) // mostra navegador

        );

        context = browser.newContext(

            new Browser.NewContextOptions()

                .setRecordVideoDir(Paths.get("videos/"))

                .setRecordVideoSize(1280, 720)

        );

        // inicia trace

        context.tracing().start(new Tracing.StartOptions()

            .setScreenshots(true)

            .setSnapshots(true)

            .setSources(true));
```

```

        page = context.newPage();
    }

    @AfterEach
    public void tearDown() {

        // salva trace
        context.tracing().stop(new Tracing.StopOptions()
            .setPath(Paths.get("traces/trace-" + System.currentTimeMillis() + ".zip")));

        context.close();
        browser.close();
        playwright.close();
    }
}

```

Teste real (GoogleTest)

Vamos usar o site do Google

```

package tests;

import base.BaseTest;
import com.microsoft.playwright.Page;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.nio.file.Paths;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;

public class GoogleTest extends BaseTest {

```

`@Test`

`public void deveBuscarNoGoogle() {`

`page.navigate("https://www.google.com");`

`// Screenshot inicial`

`page.screenshot(new Page.ScreenshotOptions()
 .setPath(Paths.get("screenshots/home.png")));`

`// Pesquisa`

`page.fill("textarea[name='q']", "Playwright Java");`

`page.keyboard().press("Enter");`

`page.waitForTimeout(2000);`

`// Screenshot após busca`

`page.screenshot(new Page.ScreenshotOptions()
 .setPath(Paths.get("screenshots/resultado.png")));`

`// Validação simples`

`assertTrue(page.title().toLowerCase().contains("playwright"));`

`}`

`@Test`

`public void testeComErroParaDebug() {`

`page.navigate("https://example.com");`

`try {`


```
        page.click("#elemento-inexistente");
    } catch (Exception e) {

        // Screenshot de erro

        page.screenshot(new Page.ScreenshotOptions()
            .setPath(Paths.get("screenshots/erro.png")));

        throw e;
    }
}
}
```

O que será gerado

Screenshots

```
screenshots/
├── home.png
├── resultado.png
└── erro.png
```

Vídeos

```
videos/
└── *.webm
```

Trace

```
traces/
└── trace-xxxx.zip
```

Abrindo o Trace Viewer

```
npx playwright show-trace traces/trace-xxxx.zip
```